ÁREA INTERESSANTE
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e Medidas	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Equivalência de área de figuras planas		
Habilidades BNCC	• (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas, que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Área interessante" apresenta uma figura composta, onde os estudantes deverão calcular a medida da sua área. Esta atividade é particularmente rica por gerar caminhos de solução que geralmente incluem diferentes estratégias para o cálculo de áreas de figuras não padronizadas. Como os grupos são orientados a não quadricular toda a figura e contar os quadradinhos um por um, os estudantes precisam ser criativos para visualizar a figura composta de partes menores. As estratégias dos grupos podem envolver decompor a figura em pequenos retângulos para facilitar o cálculo da área, desenhar um retângulo ao redor da figura, para então subtrair as áreas dos retângulos que não fazem parte da figura original, ou calcular áreas que se sobrepõem (dois grandes retângulos) e subtrair a parte que foi contada em duplicidade.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.1***

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como começar a resolver o problema.	• O que significa esses quadradinhos enfileirados? • Como podemos descobrir o comprimento desconhecido desse lado? • De quais formas geométricas nós sabemos calcular a área? Como essa informação pode nos ajudar nesse problema?
O grupo não sabe o que "vazio" representa na figura.	• O que significa ter um espaço vazio no meio da figura? • De que forma o espaço vazio pode interferir na área total da figura?

Entendemos que apresentar múltiplas representações de uma mesma solução, com esquemas, cores e expressões matemáticas, promove uma compreensão mais profunda. Dessa forma, sugerimos que, para o compartilhamento da atividade, você explore as diferentes estratégias de resolução apresentadas pelos grupos. Uma possibilidade é iniciar as apresentações com a solução mais comum entre os grupos, seguindo pelas soluções que menos apareceram.

Para finalizar a aula, é interessante discutir com os estudantes como podemos realizar o cálculo da medida da área de figuras compostas, isto é, sistematizar a estratégia de decompor a figura em formas geométricas conhecidas para que o cálculo da área seja realizado por partes.

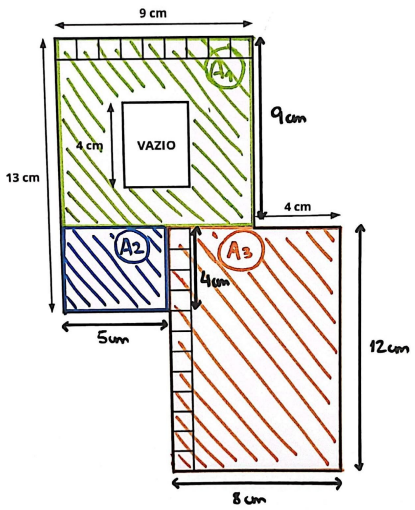
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.2***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

Nessa solução, o grupo dividiu a figura em quadriláteros, calculou a área de cada parte (descontando a área do espaço vazio) e depois somou os três valores para obter a área total da figura.



$$Área_1 = 9 \cdot 9 = 81\ cm^2$$

$$Área_2 = 5 \cdot 4 = 20\ cm^2$$

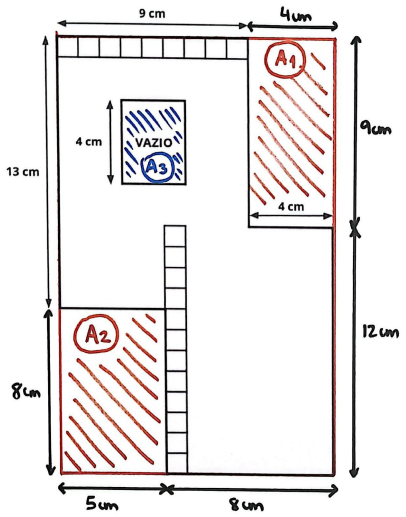
$$Área_3 = 8 \cdot 12 = 96\ cm^2$$

$$Área_{Vazio} = 3 \cdot 4 = 12\ cm^2$$

$$Área_{Total} = A_1 + A_2 + A_3 - A_{Vazio}$$
$$Área_{Total} = 81 + 20 + 96 - 12$$
$$Área_{Total} = 185\ cm^2$$

Solução 2

Nessa solução, o grupo desenhou um retângulo em volta da figura toda e depois subtraiu as áreas externas que não fazem parte da figura original, além da área do espaço vazio:



$$Área_{Retângulo} = 13 \cdot 21 = 273\ cm^2$$

$$Área_1 = 4 \cdot 9 = 36\ cm^2$$

$$Área_2 = 5 \cdot 8 = 40\ cm^2$$

$$Área_{Vazio} = 3 \cdot 4 = 12\ cm^2$$

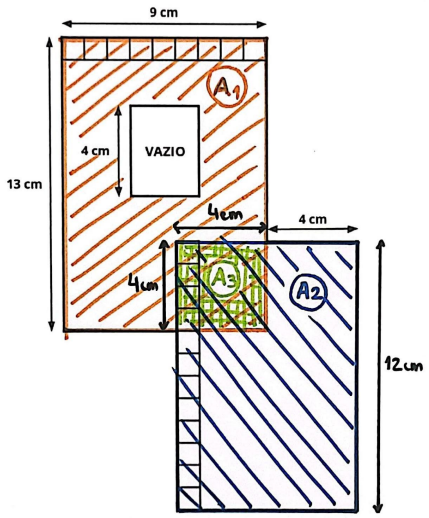
$$Área_{Total} = A_{Retângulo} - A_1 - A_2 - A_{Vazio}$$
$$Área_{Total} = 273 - 36 - 40 - 12$$
$$Área_{Total} = 185\ cm^2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 3

Nessa solução, o grupo dividiu a área da figura em dois retângulo e subtraiu a região que se sobrepôs, além da área do espaço vazio:



$$Área_1 = 13 \cdot 9 = 117\ cm^2$$

$$Área_2 = 12 \cdot 8 = 96\ cm^2$$

$$Área_3 = 4 \cdot 4 = 16\ cm^2$$

$$Área_{Vazio} = 3 \cdot 4 = 12\ cm^2$$

$$Área_{Total} = A_1 + A_2 - A_3 - A_{Vazio}$$
$$Área_{Total} = 117 + 96 - 16 - 12$$
$$Área_{Total} = 185\ cm^2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA INTERESSANTE
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Encontrem a área da figura do Cartão de Recursos, mas sem quadricular a figura inteira e sem contar os quadradinhos um por um.
- Mostrem como vocês pensaram. Usar cores diferentes pode ajudar!

Produto do grupo

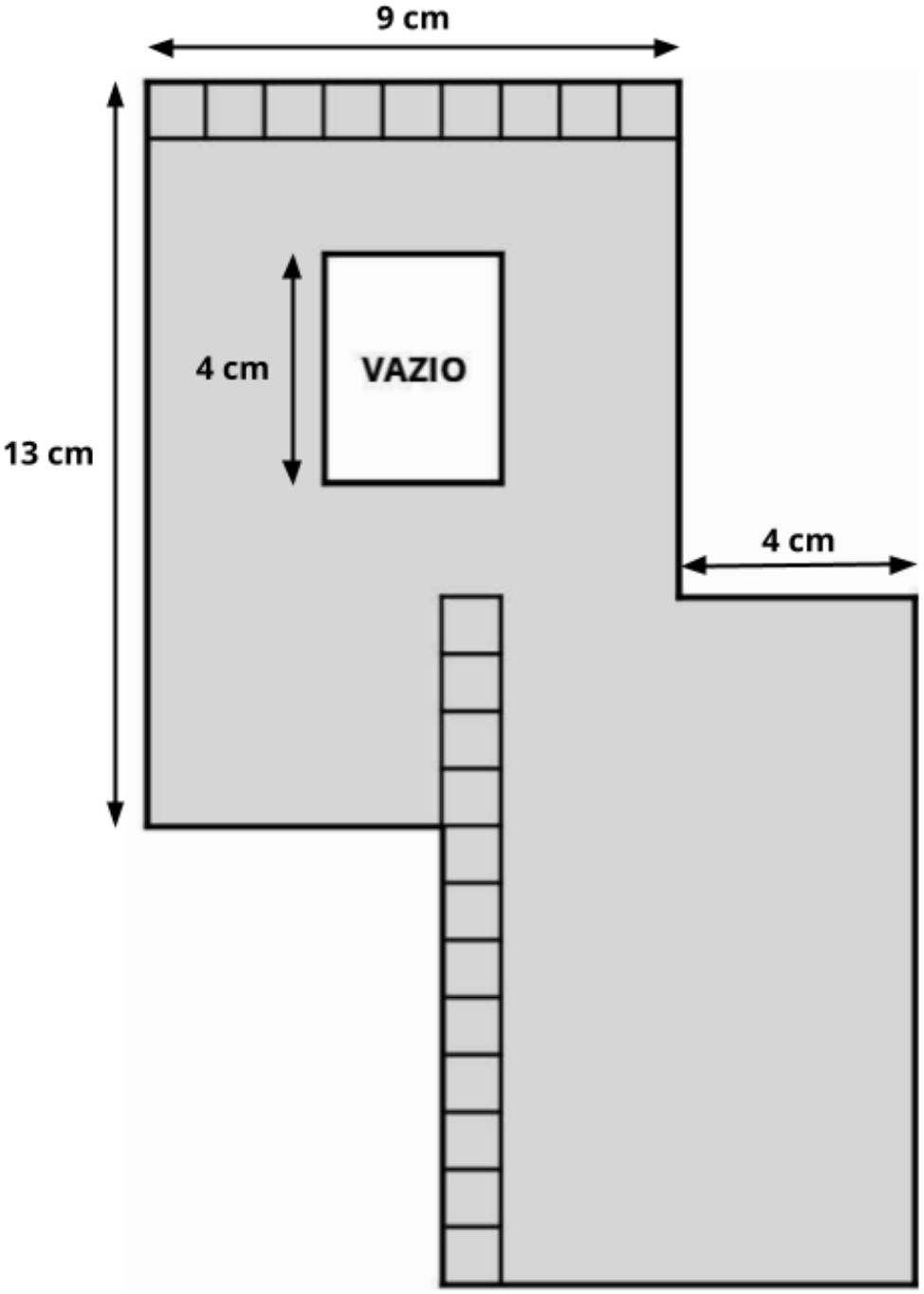
Mostrem no Cartão de Recursos como o seu grupo encontrou a área da figura. Indiquem também o valor numérico da medida da área.

Critérios de avaliação

- O grupo mostrou visualmente como encontrou a área da figura;
- O grupo indicou o valor numérico da medida da área da figura;
- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas para explicar e justificar o raciocínio do grupo (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.5***

ÁREA INTERESSANTE
CARTÃO DE RECURSOS

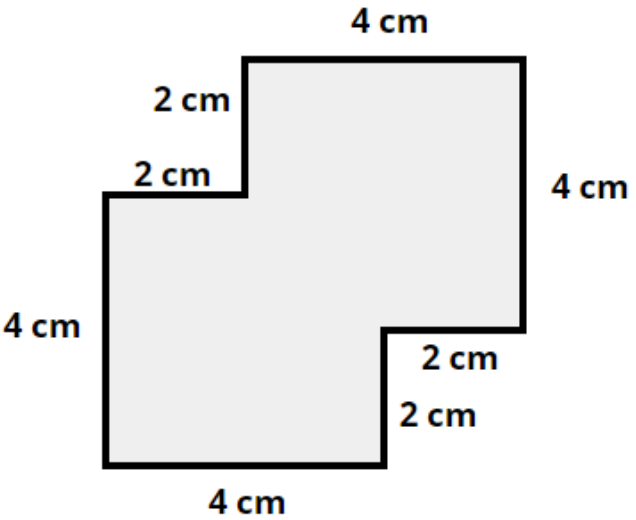


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA INTERESSANTE
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Qual a medida da área da região interna da figura a seguir? Explique como você pensou.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org